

TEMA:
**SENSORES INDUSTRIALES PARA
MEDICIÓN DE: FLUJO, NIVEL,
FUERZA Y HUMEDAD**

CURSO: Instrumentación Industrial

Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

¿Qué experiencias o experimentos recuerdan de los laboratorios llevados?



TEMA:
**SENSORES INDUSTRIALES PARA
MEDICIÓN DE: FLUJO, NIVEL,
FUERZA Y HUMEDAD**

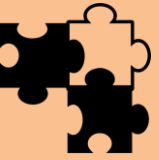
CURSO: Instrumentación Industrial

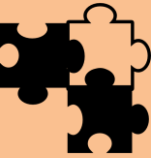
Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

¿Dudas de la sesión anterior?





¿Preguntas de la sesión anterior?

Un sensor inductivo de proximidad está instalado en una línea con piezas de aluminio y plástico. ¿Cuál será la respuesta del sensor?:

- a) Detectará ambas piezas sin problemas.
- b) Solo detectará las piezas de aluminio.
- c) Solo detectará las piezas de plástico.
- d) No detectará ninguna, porque requiere hierro para funcionar

En un tacogenerador acoplado a un motor, ¿qué sucede con la señal de salida si aumenta el desgaste de escobillas en el dispositivo?

- a) La tensión de salida se vuelve más estable.
- b) La señal presenta más ruido y fluctuaciones.
- c) La frecuencia de salida aumenta linealmente.
- d) La salida se convierte en corriente en lugar de voltaje.

En un tanque de líquidos turbulentos, ¿qué limitación principal tendría un sensor ultrasónico para medir nivel?

- a) No mide en líquidos conductores.
- b) El eco puede ser inestable y provocar lecturas erráticas.
- c) La distancia máxima se reduce por la densidad del líquido.
- d) La señal ultrasónica se convierte en infrarroja.

Para medir piezas en una línea de alta velocidad, ¿por qué un sensor ultrasónico puede ser menos adecuado que uno óptico?

- a) Porque su alcance es menor.
- b) Porque su tiempo de respuesta es más lento.
- c) Porque no funciona con materiales metálicos.
- d) Porque requiere contacto directo con el objeto.

Saberes Previos: Análisis de Tipos de Mediciones

- ¿Qué relación existe entre caudal, velocidad y sección en un tubo según la ecuación de continuidad?
- ¿Cómo se mide de manera convencional el nivel de líquido en un tanque sin sensores electrónicos?
- ¿Qué relación matemática existe entre fuerza, masa y aceleración ?
- ¿Cuál es la diferencia entre humedad relativa y humedad absoluta?



SABERES



Utilidad

El estudio de los sensores industriales para la medición de flujo, nivel, fuerza y humedad fortalece la formación de los estudiantes como ingenieros al **vincular los fundamentos físicos y electrónicos con aplicaciones prácticas** en sistemas de control y automatización. En el ámbito académico **permite comprender, diseñar y validar soluciones de instrumentación en laboratorios y proyectos**. En el entorno profesional potencia la capacidad de seleccionar, integrar y mantener tecnologías de medición en distintos procesos, **mejorando la seguridad, eficiencia y sostenibilidad, cualidades altamente valoradas en la industria actual**.



UTILIDAD



Logro de la sesión:

- Al finalizar esta sesión, los estudiantes estarán en capacidad de analizar y aplicar los principios de funcionamiento y las aplicaciones de los **sensores industriales para medición de flujo, nivel, fuerza y humedad**, seleccionando el tipo de sensor más adecuado según la variable física, las condiciones del proceso y los estándares de integración con sistemas de control.



LOGROS



Temas:

1. Sensores de Flujo
2. Sensores de Nivel
3. Sensores de Fuerza
4. Sensores de Humedad

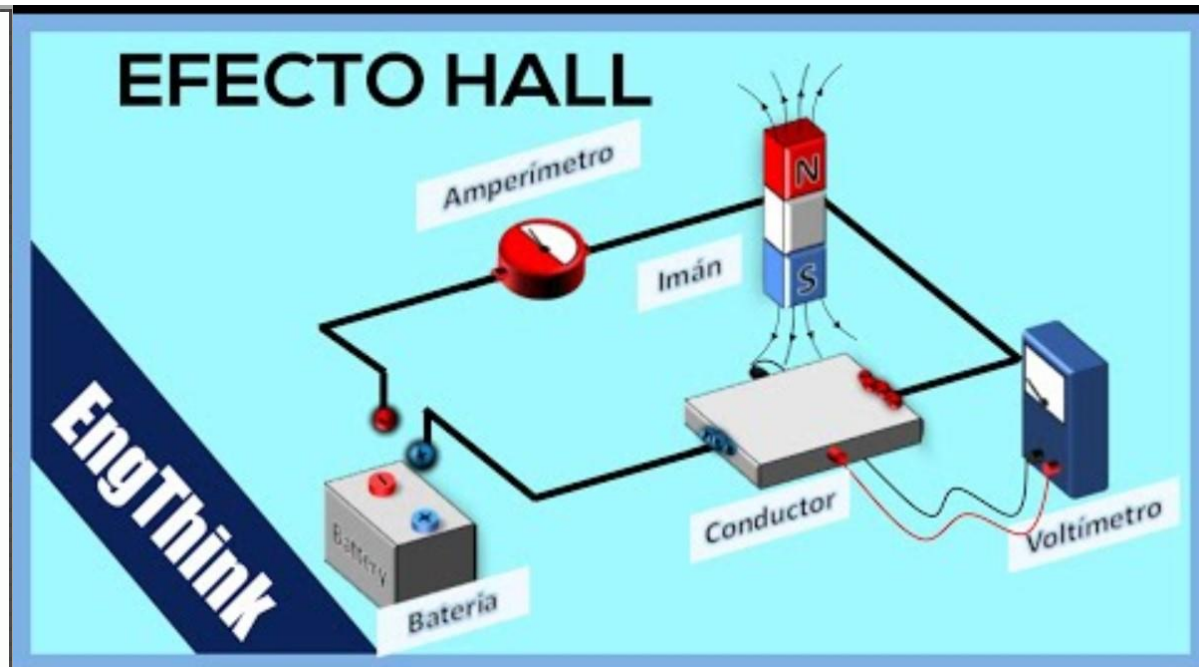
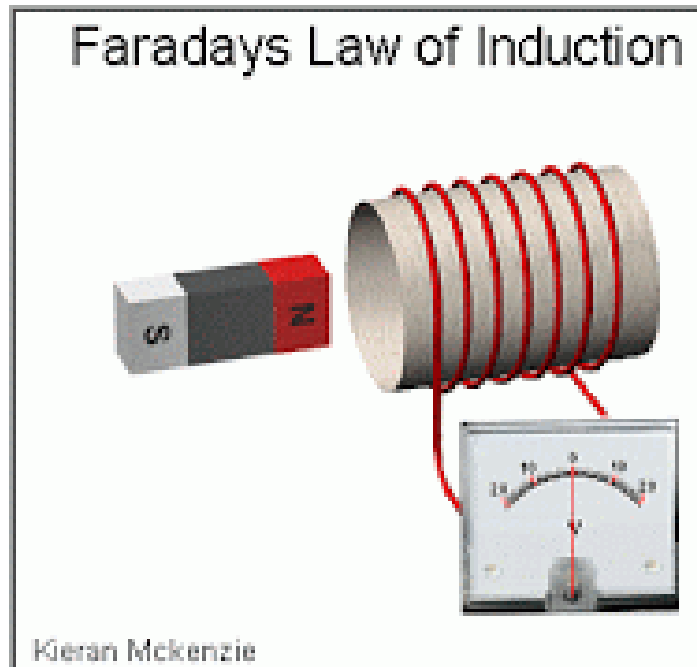


1) SENSORES DE FLUJO

Los sensores electromagnéticos (*Electromagnetic sensors*) están basados en la variación de un campo magnético o de un campo eléctrico sin modificar la inductancia o la capacidad.

Se pueden clasificar en:

- Sensores basados en la ley de Faraday (*Faraday's law based sensors*).
- Sensores basados en el efecto Hall (*Hall effect sensors*).



1) SENSORES DE FLUJO

La medición de caudal tiene un elevado % de ocurrencia en la industria de allí su importancia en la medición. Funciones a través de la medición de caudal:

- Conocimiento de la producción de un proceso de planta.
- Conocimiento de diferentes consumos.
- Distribución en forma prefijada de una corriente.
- Mezcla de varias corrientes en determinadas proporciones.
- Realización de balance de materia alrededor de un equipo.



1) SENSORES DE FLUJO

- **Medidores de presión diferencial**
 - Placa orificio
 - Tubo Venturi
 - Tubo Pitot
 - Medidores de impacto
- **Medidores de velocidad**
 - Medidor de turbina
 - Medidor electromagnético
 - Medidor Vortex
 - Rotámetro
 - Medidor de ultrasonidos
- **Medidores máscos**
 - Medidor máscico térmico
 - Medidor de Coriolis
- **Medidores volumétricos**
 - Medidor de desplazamiento positivo



Medidores de presión diferencial

- Al restringir el paso de fluido se produce una caída de presión estática.

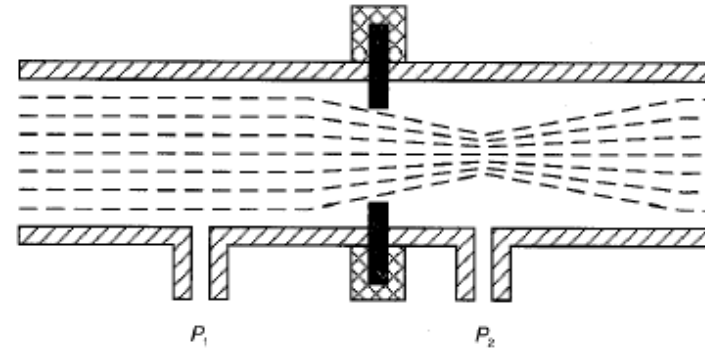
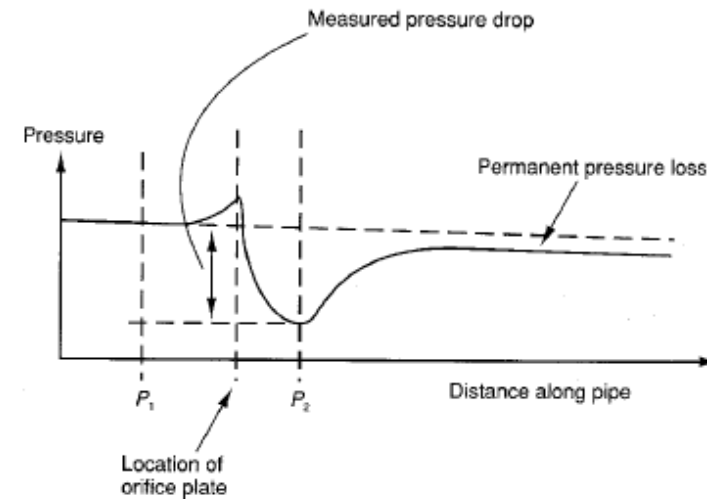


Figure 14.2 Profile of flow across orifice plate



TRANSF



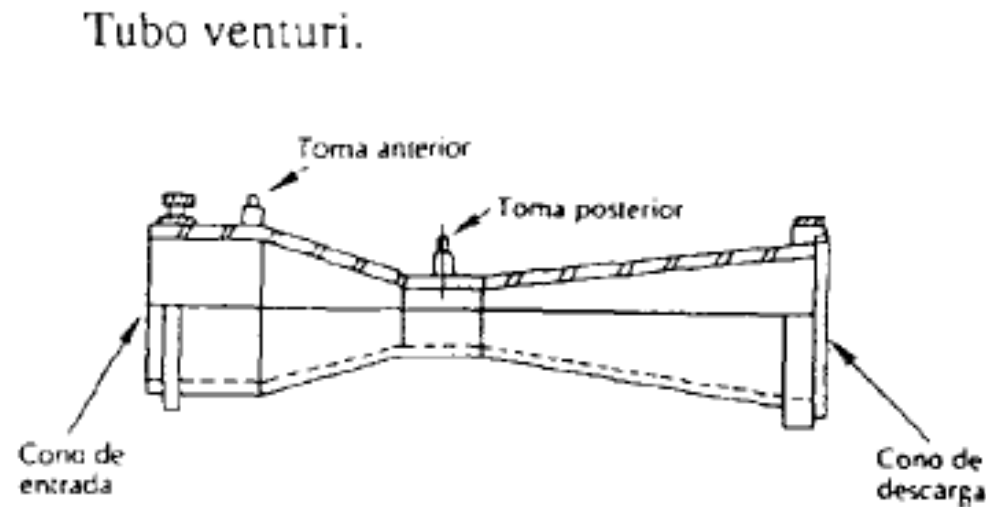
Placa orificio

- Es una placa con un orificio (generalmente afilado aguas arriba y biselado aguas abajo).
- Se usa con líquido limpios y gases.
- Los fluidos sucios producen erosión del filo de la placa.
- Se usan orificios excéntricos:
 - en la parte alta, para permitir el paso de gases al medir líquidos.
 - en la parte baja, para dejar pasar sólidos suspendidos.



Tubo Venturi

- Se utiliza cuando es importante limitar la caída de presión.
- Consiste en un estrechamiento gradual cónico y una descarga con salida también suave.
- Se usa para fluidos sucios y ligeramente contaminados.
- Se utiliza para tasas de "turn down" (relación entre el máximo y el mínimo caudal, ej. 4:1) altas, como la de las líneas de vapor.
- El alto coste restringe su utilización.

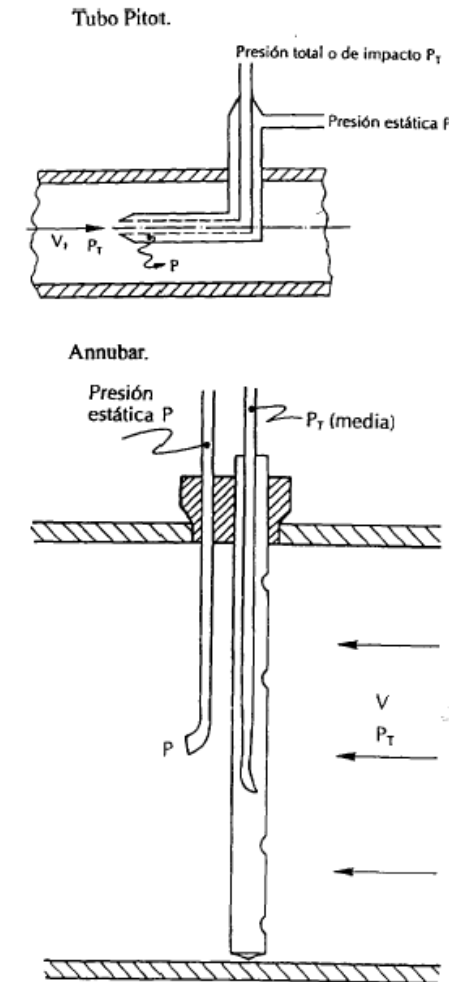


TRANSF



Tubo Pitot

- Mide la velocidad en un punto.
- Consiste en un tubo de pequeño diámetro que se opone al flujo. Midiendo la presión total del punto. Si medimos la presión estática con otro tubo, podemos calcular la velocidad como función de la diferencia de presiones.
- Miden un diferencial de presión entre la presión dinámica menos la presión estática.



PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

INTEGRADORES

- VARÍAN CON LA , GRADUANDO SE LA ESCALA PARA PODER REALIZAR MEDICIONES DIRECTAS, EN UNIDADES DE CAUDAL
- SE DISTINGUEN TRES TIPOS:
 1. MECANICOS
 2. NEUMATICOS
 3. ELECTRICOS

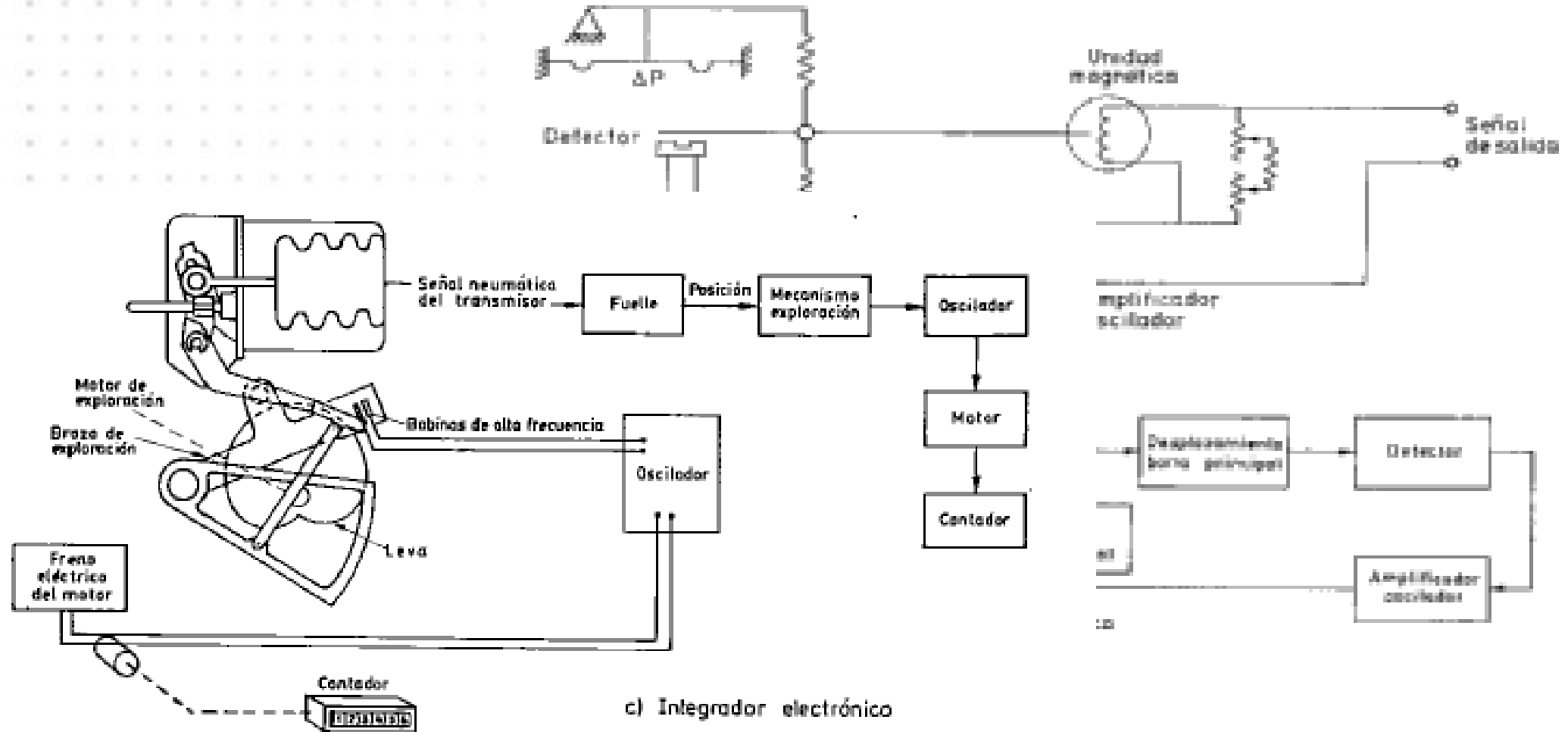
$$\sqrt{PD}$$

ESTOS ULTIMOS DISPONEN DE UNA LEVA POSICIONADA POR LA PLUMA DEL INSTRUMENTO. LA LEVA ESTÁ SITUADA ENTRE LAS BOBINAS DE UN OSCILADOR Y EXCITA UN RELÉ ELECTRONICO DETECTOR CUANDO ENTRA DENTRO DEL CAMPO DEL OSCILADOR, ESTE RELÉ EXCITA A SU VEZ EL CONTADOR DEL INSTRUMENTO.

LA PRECISIÓN DEL INTEGRADOR ELECTRÓNICO ES DEL ORDEN DE $\pm 1\%$



INTEGRADOR ELECTRONICO



c) Integrador electrónico

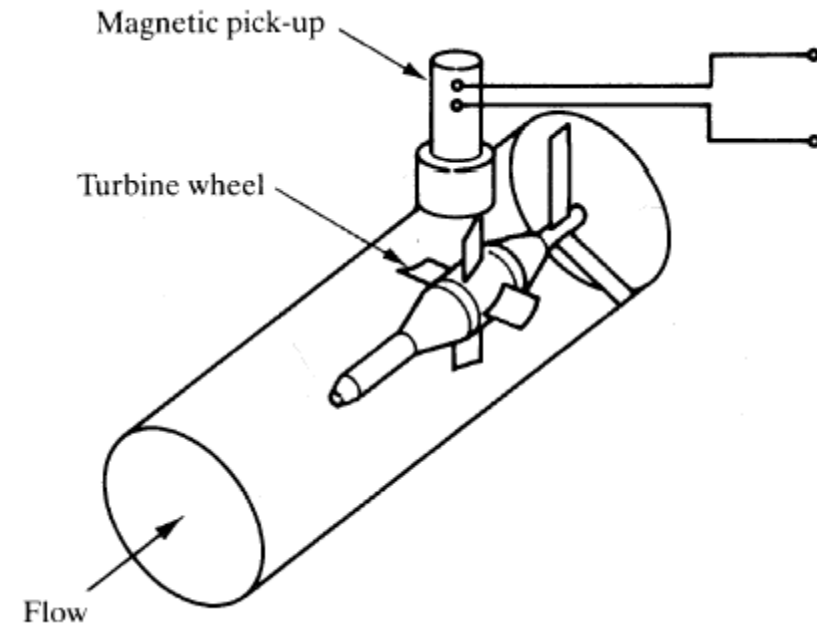


Medidores de velocidad



Medidores de velocidad: *Turbina*

- El fluido entra en el medidor y hace girar un rotor a una velocidad que es proporcional a la del fluido, y por tanto al caudal instantáneo.
- La velocidad de giro del rotor se mide por conexión mecánica (un sensor registra el número de vueltas) o por pulsos electrónicos generados por cada giro.
- Son los más precisos (Precisión 0.15 - 1 %).
- Son aplicables a gases y líquidos limpios de baja viscosidad.
- Problemas: Pérdida de carga y partes móviles



TURBINA

SE PUEDEN USAR DOS TIPOS DE CONVERTIDORES:

- **DE RELUCTANCIA**: LA VELOCIDAD VIENE DETERMINADA POR EL PASO DE LAS PALAS INDIVIDUALES DE LA TURBINA A TRAVÉS DEL CAMPO MAGNETICO CREADO POR UN IMAN PERMANENTE MONTADO EN UNA BOBINA CAPTADORA EXTERIOR. EL PASO DE CADA PALA VARIA LA RELUCTANCIA DEL CIRCUITO MAGNETICO, ASÍ CAMBIA EL FLUJO INDUCIENDO EN LA BOBINA CAPTADORA UNA CORRIENTE ALTERNA QUE ES PROPORCIONAL AL GIRO DE LA TURBINA
- **DE TIPO INDUCTIVO**: LLEVA INCORPORADO UN IMÁN PERMANENTE Y EL CAMPO MAGNÉTICO GIRATORIO QUE SE ORIGINA INDUCE UNA CORRIENTE ALTERNA EN UNA BOBINA CAPTADORA EXTERIOR.



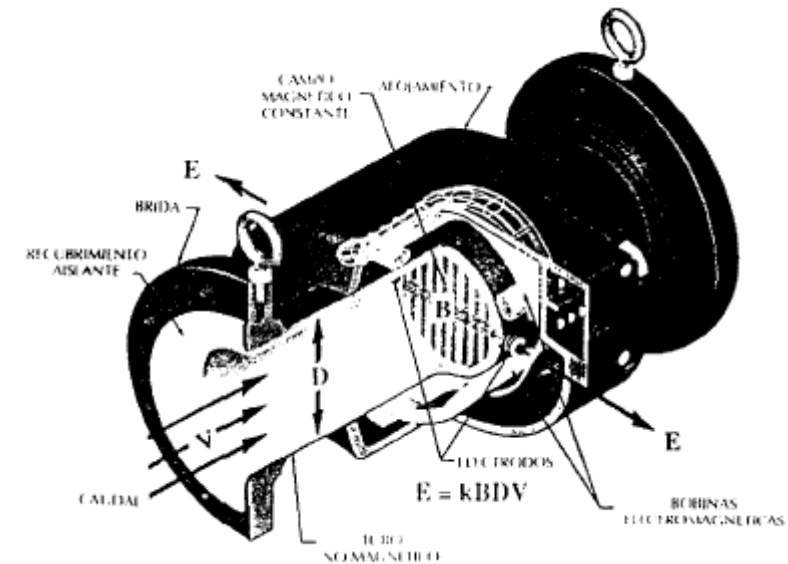
Medidor electromagnético

- Se basan en la Ley de inducción electromagnética de Faraday: “el voltaje inducido en un conductor que se mueve en un campo magnético, es proporcional a la velocidad del conductor, dimensión del conductor, y fuerza del campo magnético” ($E = K V D B$).
- El medidor consta de:
 - **Tubo de caudal**: el propio tubo (de material no magnético) recubierto de material no conductor (para no cortocircuitar el voltaje inducido), bobinas generadoras del campo magnético, electrodos detectores del voltaje inducido en el fluido.
 - **Transmisor**: Alimenta eléctricamente (C.A. o C.C.) a las bobinas. Elimina el ruido del voltaje inducido. Convierte la señal (mV) a la adecuada a los equipos de indicación y control (mA, frecuencia, digitales).



Medidor electromagnético

- Es poco sensible a los perfiles de velocidad y exigen conductividad del fluido de $5\mu\Omega/\text{cm}$.
- No originan caída de presión .
- Se usan para líquido sucios, viscosos. y contaminados.
- Precisión: 0.25 - 1%



TRANSF



Medidor Vortex

- La introducción de un cuerpo romo en la corriente de un fluido provoca un fenómeno de la mecánica de fluidos conocido como vórtice o torbellino (efecto de Van Karman).
- Los vórtices son áreas de movimiento circular con alta velocidad local.
- La frecuencia de aparición de los vórtices es proporcional a la velocidad del fluido.
- Los vórtices causan áreas de presión fluctuante que se detectan con sensores.
- Para poder usar este medidor es necesario que el fluido tenga un valor mínimo del número de Reynolds ($Re = \rho v D / \mu$).
- Indicado para gases y líquidos limpios.
- Precisión: 1%

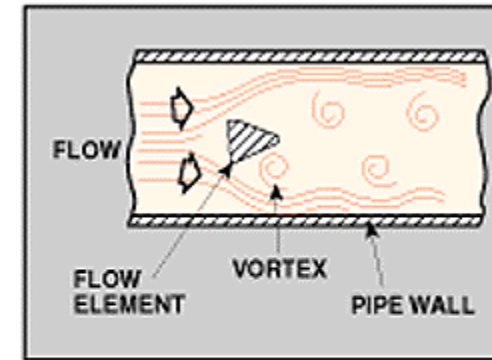


Figure 6: Vortex meters operate on the principle that when a nonstreamlined object is placed in the middle of a flow stream, a series of vortices are shed alternately downstream of the object. The frequency of the vortex shedding is directly proportional to the velocity of the liquid flowing in the pipeline.



TRANSF



Rotámetros

- Medidores de área variable en los que un flotador cambia su posición de forma proporcional al caudal
- Como indicador visual. Se le puede hacer acoplamiento magnético
- Instalación en vertical

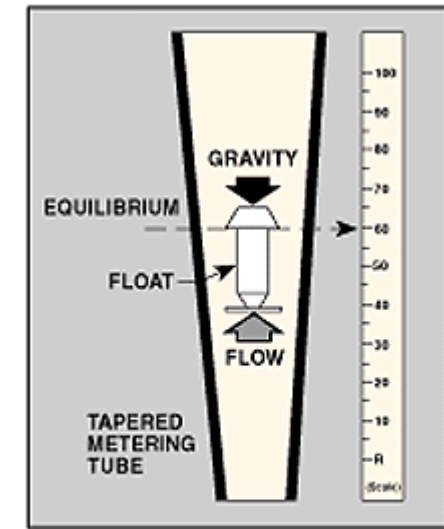
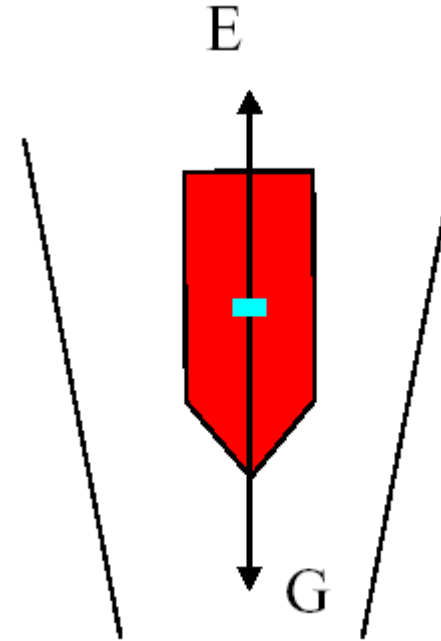


Figure 3: Variable-area flowmeter, also called a rotameter, has a float that moves up or down in a tapered tube. The distance is proportional to the liquid flow rate and the annular area between the float and the tube wall.

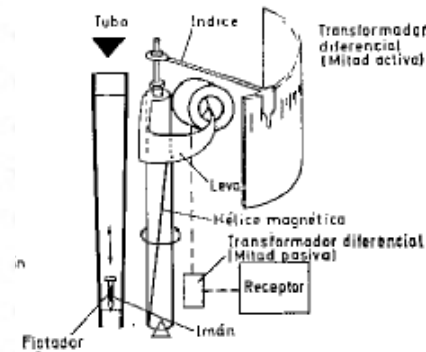


ROTAMETROS

SE DISTINGUEN DOS TIPOS:

- POTENCIOMÉTRICO
- PUENTE DE IMPEDANCIAS

POTENCIOMÉTRICO: FUNCIONA COMO UN TRANSDUCTOR DE RESISTIVO, CONSISTE EN UNA VARILLA QUE SIGUE MAGNETICAMENTE EL MOVIMIENTO DEL FLOTADOR DENTRO DEL TUBO Y MUEVE EL BRAZO DE UN POTENCIÓMETRO. SE OBTIENE UNA TENSIÓN ALTA A LA SALIDA PROPORCIONAL A LA POSICIÓN DEL FLOTADOR.





PUENTE DE IMPEDANCIAS: UN TRANSFORMADOR DIFERENCIAL DE NÚCLEO MOVIL Y UN CONVERTIDOR. AL VARIAR EL CAUDAL, UN IMAN MONTADO EN EL FLOTADOR O EN LA VARILLA DE EXTENSIÓN DEL MISMO HACE GIRAR UN MECANISMO MAGNETICO DE POSICION FORMADO POR UNA ELICE DE HIERRO DISPUESTA EN UN CILINDRO DE ALUMINIO. UNA LEVA DE FORMA CARACTERÍSTICA GIRA CON EL CONJUNTO Y SE INTRODUCE DENTRO DEL ARROLLAMIENTO ACTIVO DE UN TRANSFORMADOR DIFERENCIAL.

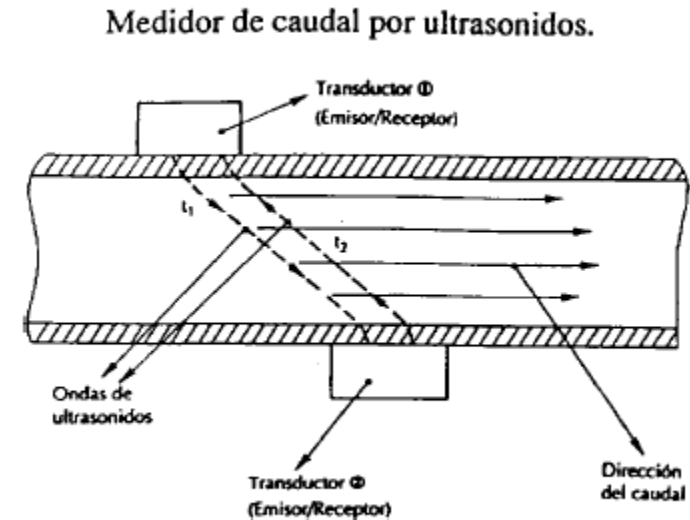
EL PRIMARIO DE ESTE TRANSFORMADOR ES ALIMENTADO POR UNA TENSIÓN ALTERNA CONSTANTE PROCEDENTE DE UN OSCILADOR PREAMPLIFICADOR.

LA SEÑAL DE SALIDA ES PROPORCIONAL AL CAUDAL, PASA POR UN CONVERTIDOR DONDE PASA A SER UNA SEÑAL DE CORRIENTE CONTINUA CONSTANTE.

ESTE TIPO DE INSTRUMENTO SE UTILIZA PARA CAUDAES PEQUEÑOS.

Medidores de ultrasonidos

- Emplean ondas ultrasónicas para determinar el caudal.
- Son buenos para medir líquidos altamente contaminados o corrosivos, porque se instalan exteriormente a la tubería.
- Precisión: 2 - 5%
- **Medidor a pulsos**
 - Se introducen dos pulsos inclinados y simultáneamente, mediante dos transmisores emisor-receptor, que reflejan en la tubería. La diferencia de tiempo para el mismo camino recorrido depende de la velocidad del flujo.
- **Medidor Doppler**
 - Emite ondas de frecuencia fija que reflejan en el fluido.
 - Como el fluido posee velocidad se produce una variación de la frecuencia de la onda reflejada



Transductores Ultrasonicos

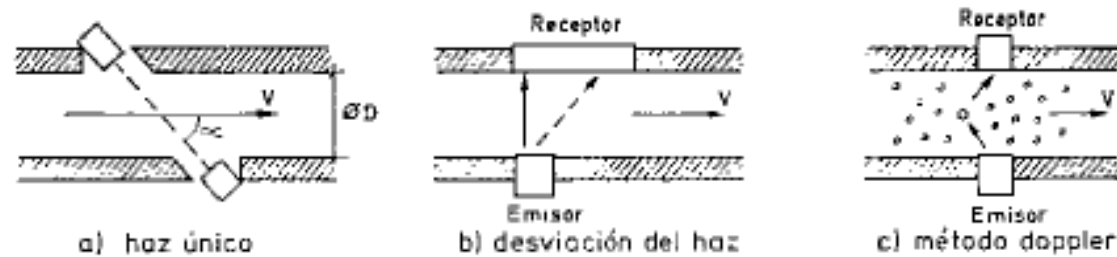


Fig. 4.57 Medición de caudal por ultrasonidos.

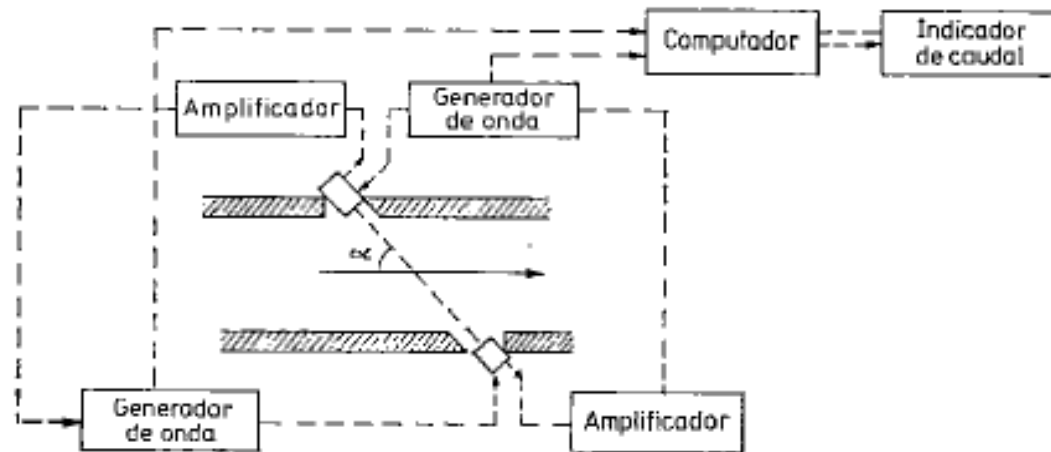


Fig. 4.58 Diagrama de bloques de un transductor ultrasónico.



TRANSF



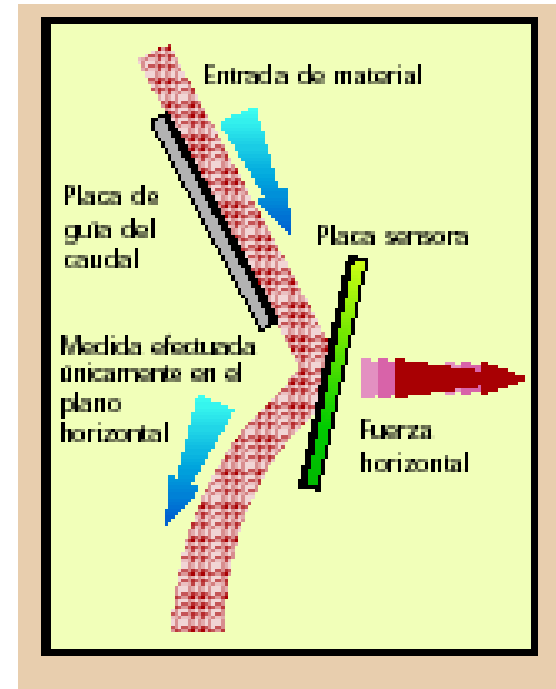
Medidores de caudal de sólidos

Funcionamiento

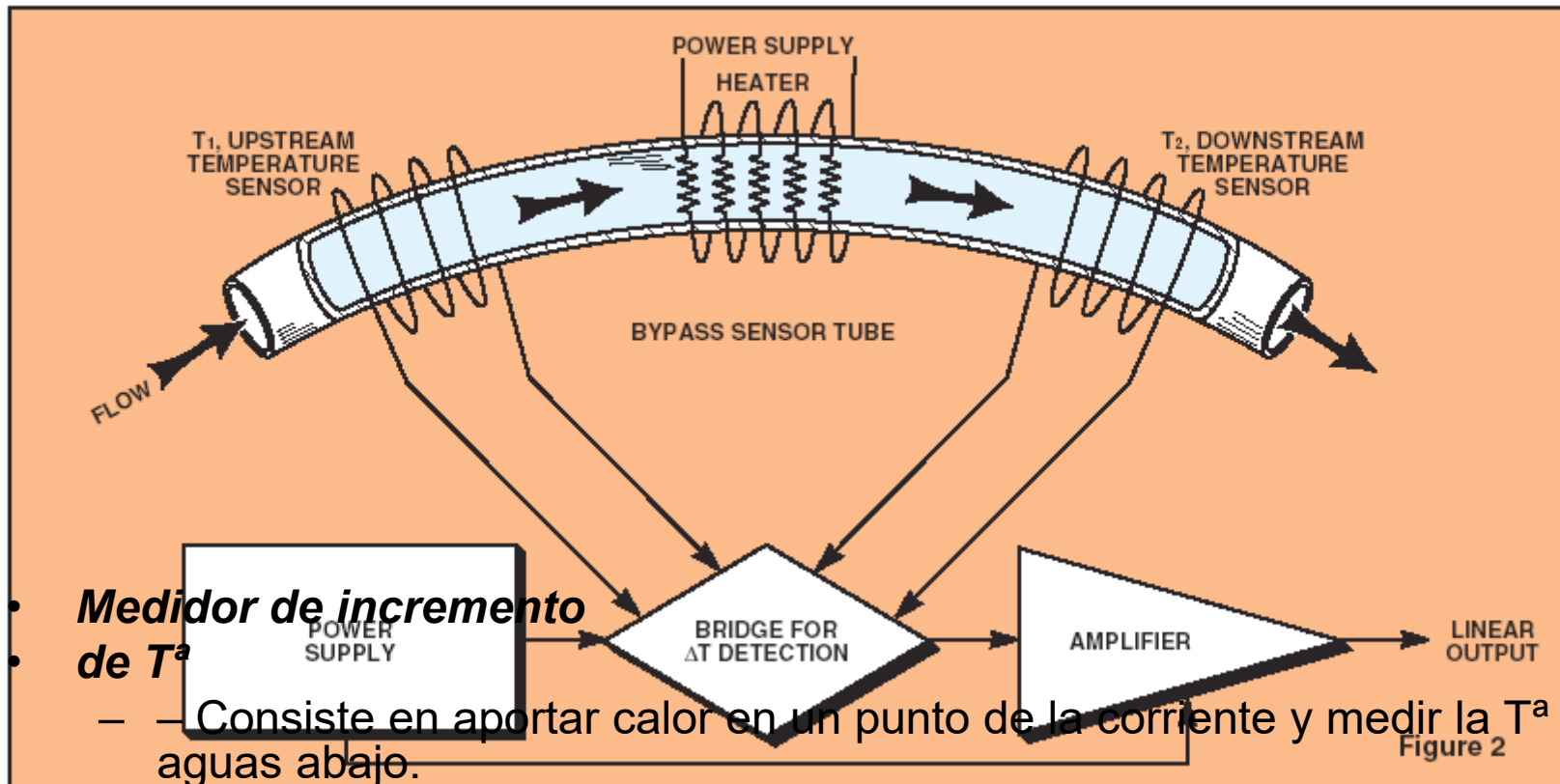
El principio de funcionamiento es muy sencillo – el material sólido entra en el medidor de caudal por la placa de guía del caudal y pega en la placa sensora, generando una fuerza mecánica y continua sin interrumpir el proceso o la producción.

La fuerza horizontal es convertida en una señal eléctrica, controlada por la unidad electrónica utilizada con el medidor de caudal, para la visualización del caudal instantáneo y de la cantidad de material totalizada. La medición solo se basa en la fuerza horizontal de la fuerza de impacto.

No se tomará en cuenta la fuerza vertical provocada por la acumulación de material en la superficie no utilizada de la placa sensora. Por consiguiente, no hay desviaciones del cero, lo cual elimina la necesidad de repetir las calibraciones.



Medidor másico térmico



Medidor de incremento de T^a

- Consiste en aportar calor en un punto de la corriente y medir la T^a aguas arriba y aguas abajo.
- Si la velocidad del fluido fuese nula no habría diferencia de T^a , pero al existir velocidad la diferencia de T^a es proporcional al flujo másico existente.
- Lo más común es el diseño en bypass.
- Precisión: 1%

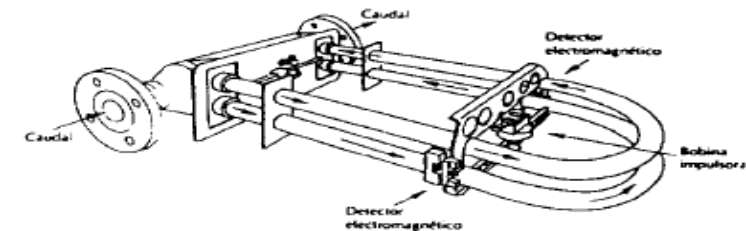


Medidor de Coriolis

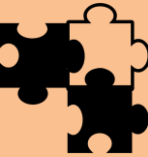
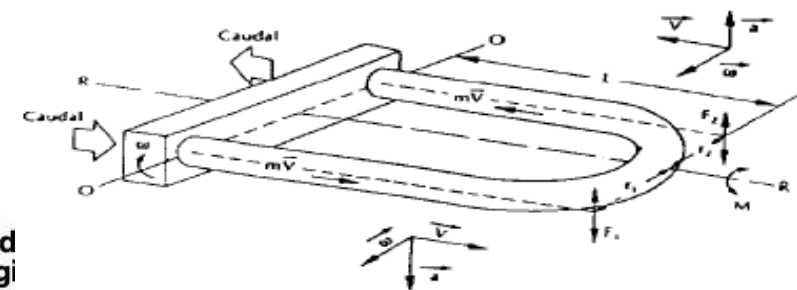
- Medidor másico. Se basa en que la aceleración absoluta de un móvil es la resultante de la relativa, la de arrastre y la de Coriolis
- Tres bobinas electromagnéticas forman el
- sensor:
 - La bobina impulsora hace vibrar los (dos) tubos, sometiéndolos a un movimiento oscilatorio de rotación alrededor del eje OO' . Viben a la frecuencia de resonancia (menos energía), 600-2000 Hz.
 - Los 2 detectores electromagnéticos inducen corrientes eléctricas de forma senoidal, que están en fase si no circula fluido.

El flujo atraviesa (dos) tubos en forma de U, estando sometido a una velocidad lineal " v " y una velocidad angular " ω " de rotación alrededor de $O-O'$, por lo que sufre una aceleración de Coriolis de valor $a = 2 \omega \times v$

Tubo sensor mostrando posición de los detectores y bobina impulsora.



Tubo sensor con los ejes de rotación.

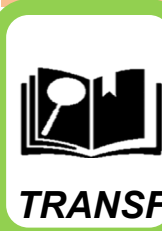


TRANSF



Medidor de Coriolis

- La fuerza ejercida sobre el fluido como consecuencia de la aceleración cambia de signo con "v", por lo que se genera un par de fuerzas que produce una torsión de los tubos alrededor del eje RR'.
- La torsión alrededor del eje R-R' produce un desfase de tiempo Δt , entre las corrientes inducidas por los detectores electromagnéticos, que es proporcional al par de fuerzas ejercido sobre los tubos, y por tanto a la masa que circula por ellos.
- Alta precisión: (0.2 - 0.5%)
- La medida es independiente de la temperatura, presión, densidad, viscosidad y perfil de velocidades.
- Mantenimiento casi nulo, lo que abarata su coste.
- Se aplica a fluidos viscosos, sucios, corrosivos con T° extrema alta o baja, y con altas presiones.

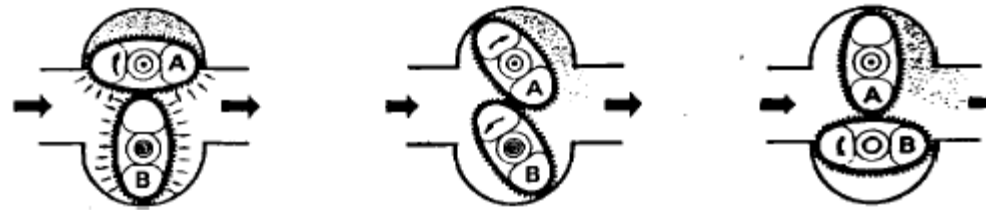


Medidores volumétricos

- **Medidor de desplazamiento positivo**

- El flujo se divide en segmentos de volumen conocido, contando el número de segmentos en un intervalo de tiempo.
- Se usa en aplicaciones de fluidos de alta viscosidad, y fluidos de menos de $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ (no se pueden usar el medidor magnético).
- No se recomienda con fluidos sucios al existir partes móviles.
- Precisión: (0.2 - 0.5%)

Caudalímetro de desplazamiento positivo.



2) SENSORES DE NIVEL

UTILIDAD:

Sirven para medir, generalmente en un recipiente, ya sea cerrado o abierto, el nivel de un líquido o sólido (generalmente granulado).

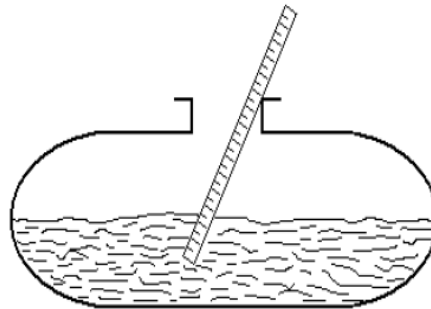
TIPOS

- A.-Medición directa
- B.-Medición de presión
- C.-Medición de características eléctricas



A) MEDICIÓN DIRECTA: Varilla o sonda

- Consiste en una varilla o regla graduada, de la longitud conveniente para introducirla dentro del depósito. La determinación del nivel se efectúa por la lectura directa de la longitud mojada por el líquido.



A) MEDICIÓN DIRECTA: Cinta y plomada

- Este sistema consta de una cinta graduada y un plomo en la punta. Se emplea cuando es difícil que la varilla tenga acceso al fondo del tanque.



A) MEDICIÓN DIRECTA: Tubo de vidrio

- Consiste en un tubo de vidrio con su extremo inferior conectado al tanque generalmente mediante tres válvulas (dos de cierre de seguridad en los extremos del tubo, y una de purga). El nivel de vidrio va acompañado de una regla graduada.

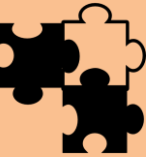
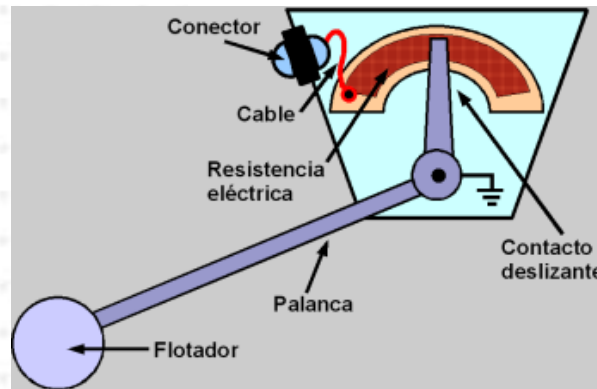


TRANSF



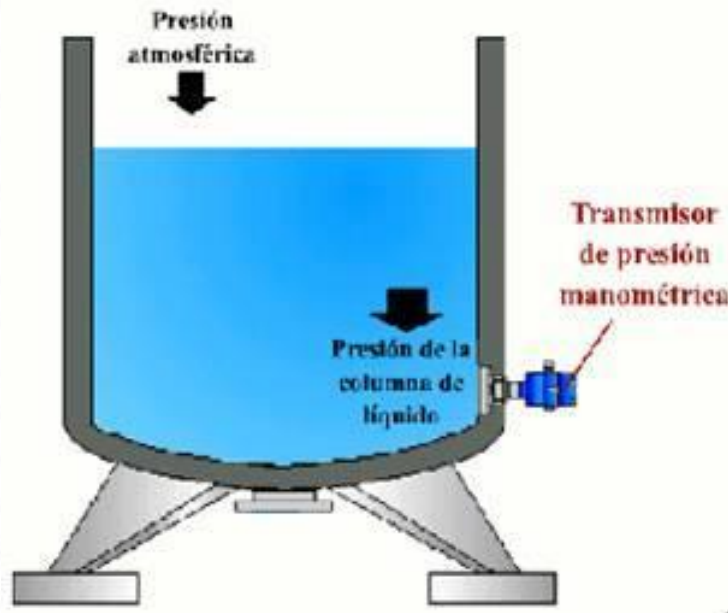
A) MEDICIÓN DIRECTA: Flotador

- Se basan en las variaciones de resistencia de un sensor resistivo producidas por una boya al flotar, y transmitidas a través de un eje al sensor resistivo. Si el sensor resistivo se alimenta mediante un voltaje constante entre sus extremos, aparecerá entre su contacto variable y uno de sus extremos, una señal de voltaje proporcional al giro del eje sensor, y por tanto a la variación del líquido.



B) MEDICIÓN DE PRESIÓN: Manométrico

- Consiste en un manómetro conectado directamente a la parte inferior del tanque. El manómetro mide la presión debida a la altura de líquido que existe entre el nivel del tanque y el eje del instrumento.



TRANSF



B) MEDICIÓN DE PRESIÓN: Membrana

- Usa una membrana conectada al instrumento receptor por un tubo estanco. El peso de la columna de líquido sobre el área de la membrana comprime el aire interno a una presión igual a la ejercida por la columna de líquido.

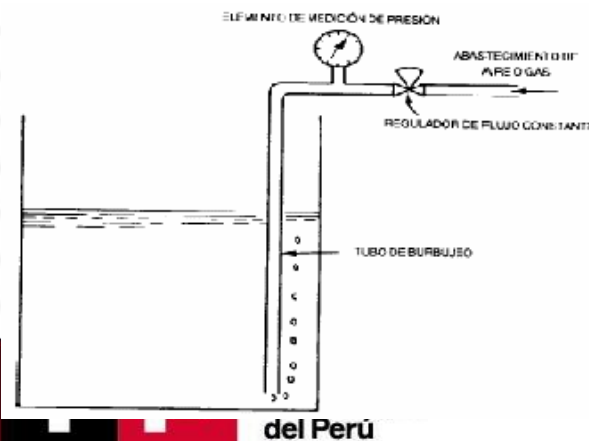


TRANSF



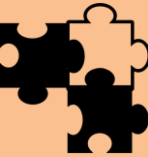
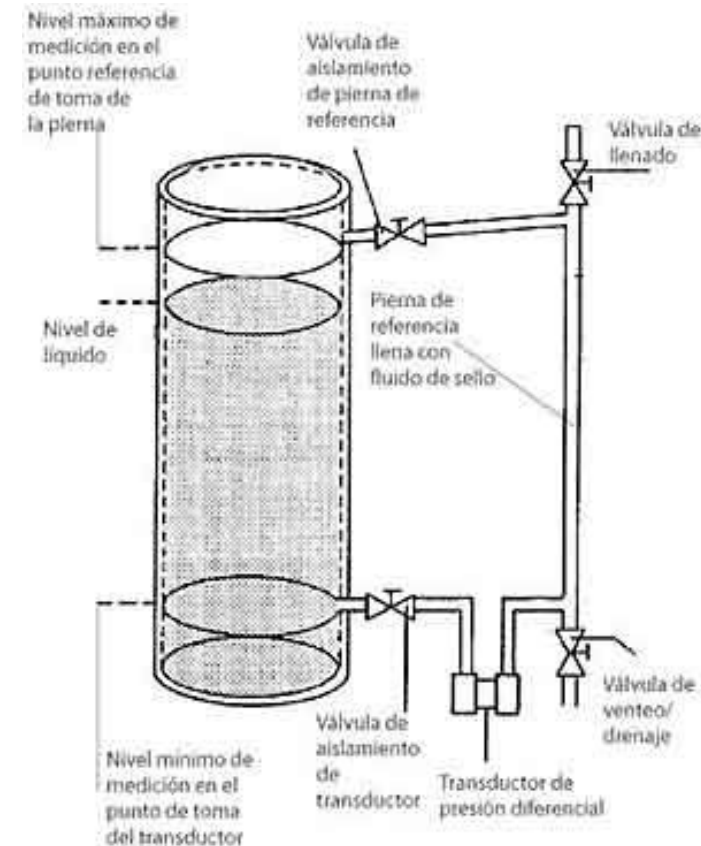
B) MEDICIÓN DE PRESIÓN: Burbujeo

- Mediante un regulador de caudal se hace pasar por un tubo (sumergido en el depósito hasta el nivel mínimo), un pequeño caudal de aire o gas inerte hasta producir una corriente continua de burbujas. La presión requerida para producir el flujo continuo de burbujas es una medida de la columna de líquido.



B) MEDICIÓN DE PRESIÓN: Presión diferencial

- Consiste en un diafragma en contacto con el líquido del tanque, que permite medir la presión hidrostática en un punto del fondo del tanque. El diafragma forma parte de un transmisor neumático o electrónico de presión diferencial.

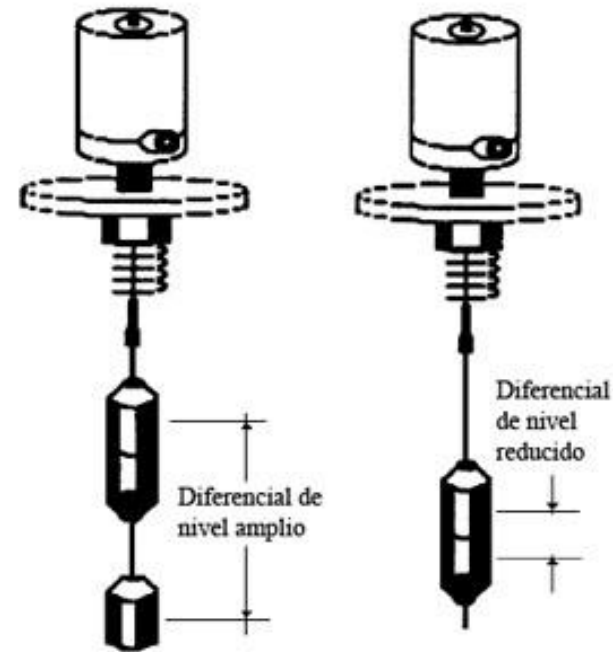


TRANSF



B) MEDICIÓN DE PRESIÓN: Desplazamiento

- Está basado en el principio de Arquímedes. Consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión, unido al tanque. Al subir el nivel, el líquido ejerce un empuje sobre el flotador igual al volumen de la parte sumergida multiplicada por la densidad del líquido, tendiendo a neutralizar su peso propio, así que el esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño.



TRANSF



C) MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: Conductividad

- Consiste en uno o varios electrodos y un relé eléctrico o electrónico que es excitado cuando el líquido moja a dichos electrodos. El líquido debe ser lo suficientemente conductor como para excitar el circuito electrónico. Cuando el líquido moja los electrodos se cierra el circuito electrónico y circula una corriente segura.



TRANSF



C) MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: Capacidad

- Mide la capacidad del condensador formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. La capacidad del conjunto depende linealmente del nivel del líquido.



C) MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: Ultrasonido

- Se basa en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante y la recepción del eco del mismo en un receptor. El retardo en la captación del eco depende del nivel del tanque. Los sensores trabajan a frecuencias cercanas a 20 KHz.

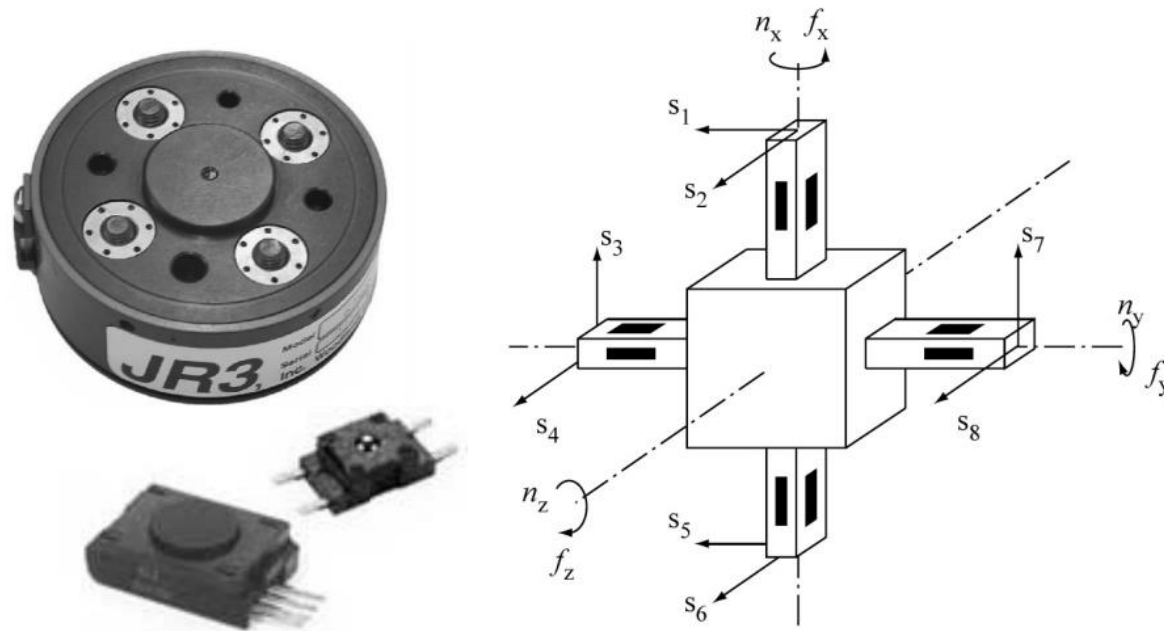


TRANSF



3) SENSORES DE FUERZA Y PAR

- Miden la fuerza y los Pares
- Utilizan sensores piezorresistivos que presentan una resistencia variable a la deformación sufrida.



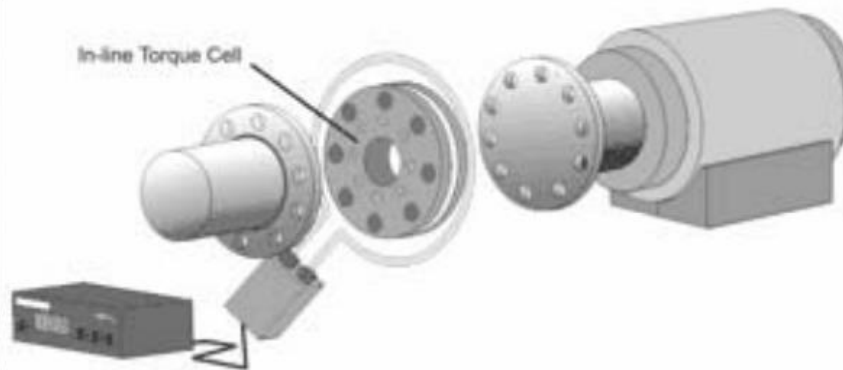
TRANSF



3) SENSORES DE FUERZA

- Sensores de Par:

Miden el par mediante la deformación de una estructura piezorresistiva. La deflexión genera una tensión que cambia una resistencia que genera una salida calibrada.



TRANSF



3) SENSORES DE FUERZA

- Sensores de Fuerza y Presión:

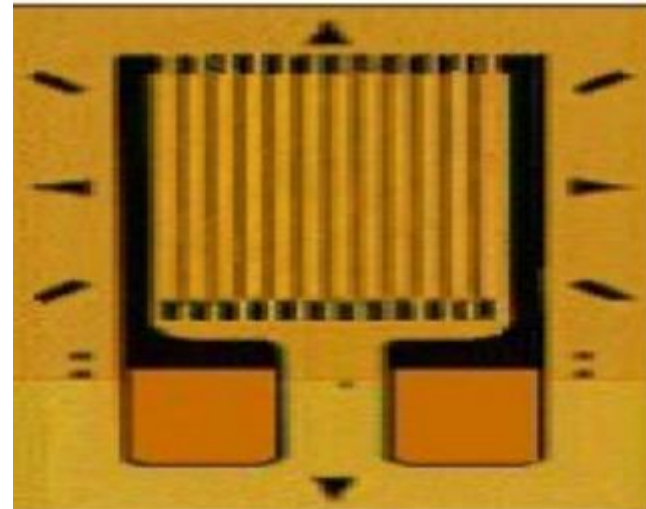
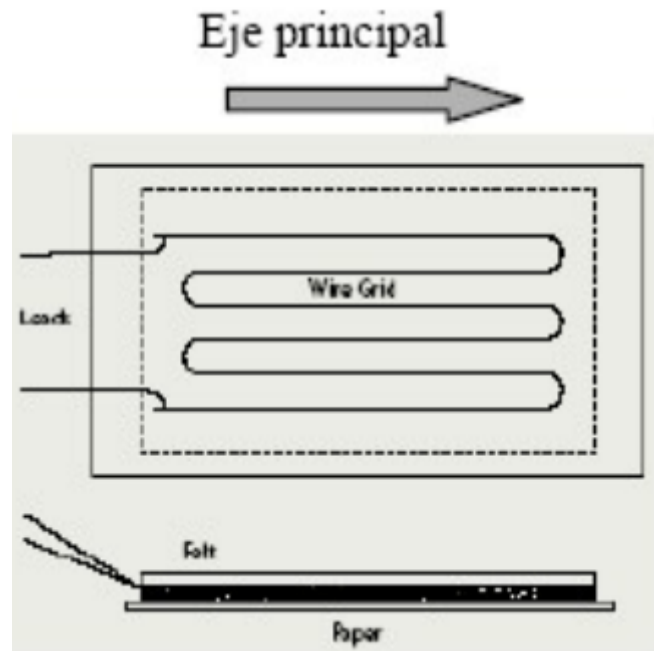
Los sensores de fuerza trabajan básicamente midiendo la diferencia de potencial que se produce por la deformación causada por una fuerza a medir en elementos llamados galgas extensiométrica o strain gauge. Estos que trabajan bajo el principio del efecto piezorresistivo



3) SENSORES DE FUERZA

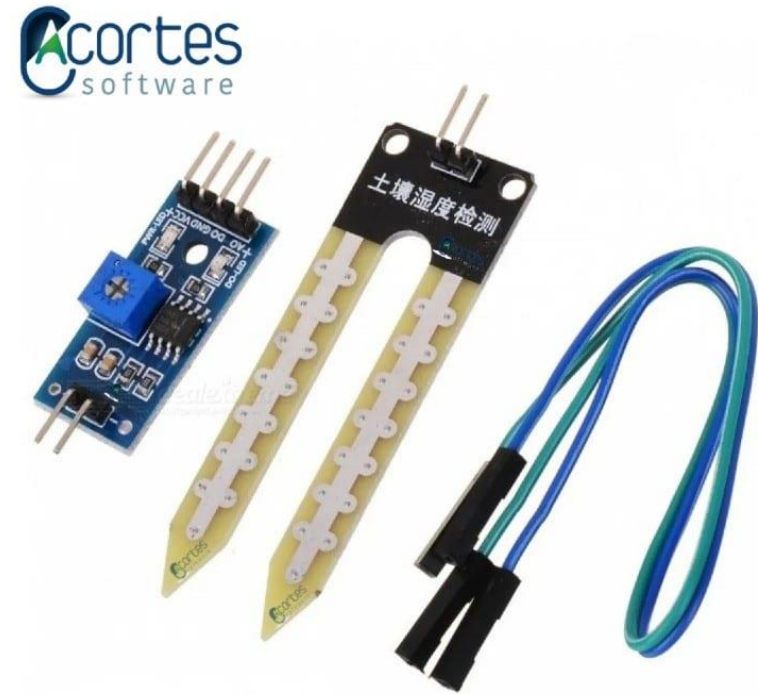
- Sensores de Fuerza y Presión:

Los sensores de fuerza trabajan básicamente midiendo la diferencia de potencial que se produce por la deformación causada por una fuerza a medir en elementos llamados galgas extensiométrica o strain gauge. Estos que trabajan bajo el principio del efecto piezorresistivo



4) SENSORES DE HUMEDAD

Un sensor de humedad es un dispositivo que mide la humedad relativa en un área dada, este puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores. Además estos sensores existen en formas tanto analógicas como digitales. La humedad altera las propiedades físicas, químicas y biológicas de una infinidad de materiales, sustancias u organismos. Y es por eso que es necesario regular de alguna forma esa alteración.



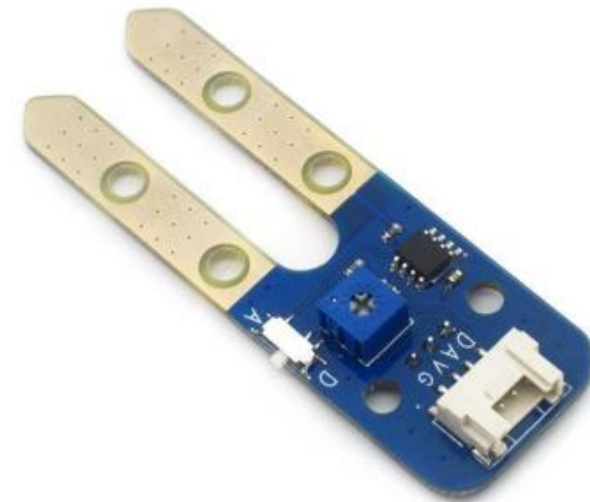
TRANSF



4) SENSORES DE HUMEDAD

Cómo funcionan los sensores analógicos de humedad:

Un sensor analógico de humedad mide la humedad del aire relativo usando un sistema basado en un condensador. El sensor está hecho de una película generalmente de vidrio o de cerámica. El material aislante que absorbe el agua está hecho de un polímero que toma y libera el agua basándose en la humedad relativa de la zona dada. Esto cambia el nivel de carga en el condensador del circuito en el cuadro eléctrico



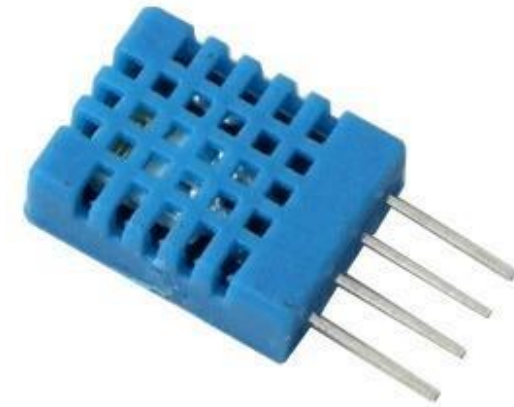
TRANSF



4) SENSORES DE HUMEDAD

Cómo funciona un sensor digital de humedad:

Un sensor digital de humedad funciona a través de dos microsensores que se calibran a la humedad relativa de la zona dada. Estos se convierten luego en el formato digital a través de un proceso de conversión que se realiza mediante un chip situado en el mismo circuito. Un sistema basado en una máquina hecha de electrodos con polímeros es lo que constituye la capacitancia del sensor. Esto protege el sensor del panel frontal del usuario (interfaz). El sensor de humedad como el nombre lo dice se utiliza para medir la humedad, sin embargo hay distintos tipos según el principio físico para realizar la medición.



TRANSF

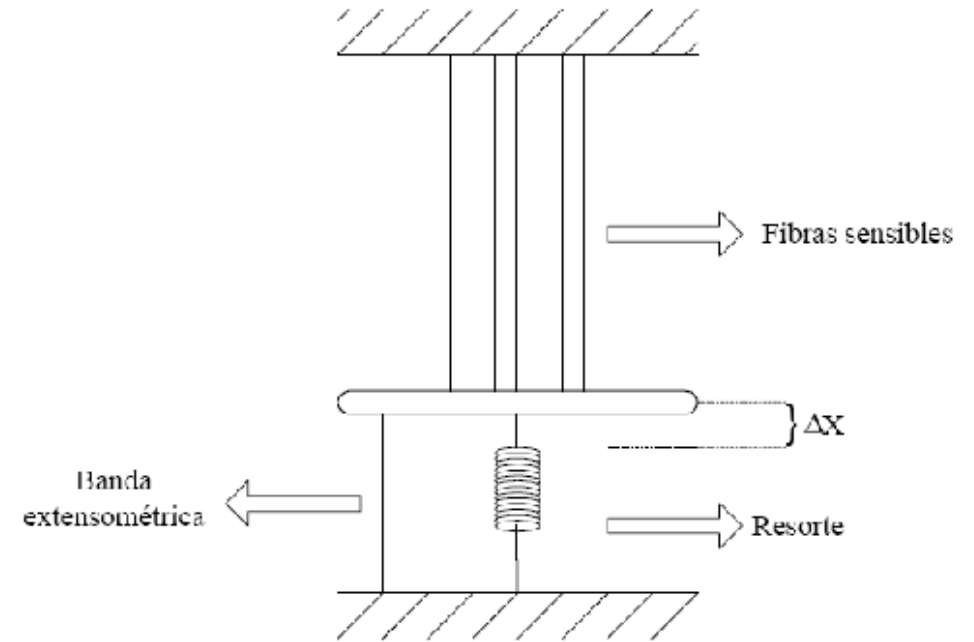


4) SENSORES DE HUMEDAD: TIPOS

1) Mecánicos:

La idea de este tipo de sensores, es aprovechar los cambios en las dimensiones que sufren ciertos tipos de materiales en presencia de la humedad.

Los más afectados son algunas fibras orgánicas y sintéticas, como por ejemplo el cabello humano . Al aumentar la humedad relativa, las fibras aumentan de tamaño, es decir, se alargan. Luego esta deformación debe ser amplificada de alguna manera (por palancas mecánicas, o circuitos electrónicos), y debe ser graduada de acuerdo a la proporcionalidad con la humedad relativa.



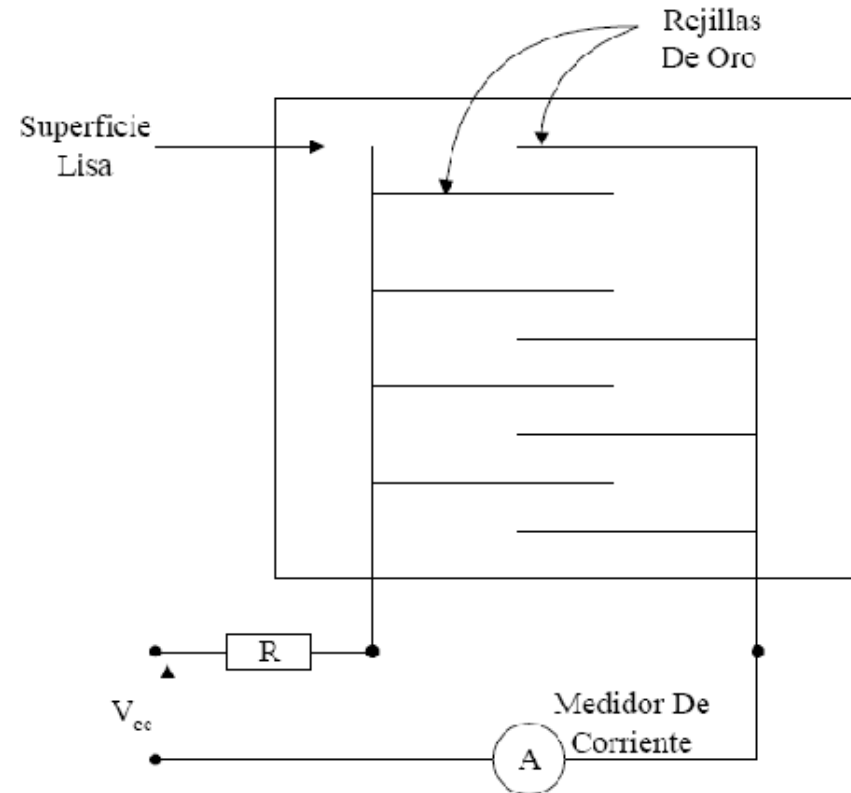
TRANSF



4) SENSORES DE HUMEDAD

2) Basados en sales higroscópicas:

Una sal higroscópica (cloruro de litio por ejemplo), es una molécula cristalina que tiene gran afinidad con la absorción de agua



4) SENSORES DE HUMEDAD

3) Electrolíticos:

Se sabe que una molécula de agua puede descomponerse por electrólisis, cuando esto ocurre se liberan dos electrones por molécula, la idea entonces es producir la electrólisis de las moléculas de agua presentes en el gas, y medir la corriente que se genera cuando aquello ocurre.



TRANSF



4) SENSORES DE HUMEDAD

4) Por conductividad:

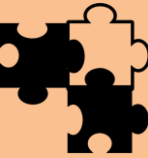
Si se tiene una superficie cualquiera en presencia de una mezcla gaseosa con vapor de agua, siempre habrá cierta cantidad de moléculas de agua presentes en dicha superficie. La presencia de agua permite que a través de la superficie circule una corriente, en ello se basan los sensores por conductividad.



4) SENSORES DE HUMEDAD

5) Capacitivos:

Son quizás los más difundidos en la industria y meteorología, pues son de fácil producción, bajos costos, y alta fidelidad. El principio en el cual se basa este tipo de sensores, es en el cambio que sufre la capacidad (C en [Farad]) de un condensador al variar la constante dieléctrica del mismo



TRANSF



4) SENSORES DE HUMEDAD

6) Infrarrojos:

En el caso del agua una de las radiaciones que absorbe, se ubica en la porción infrarroja del espectro. Se puede aprovechar esta propiedad para medir la cantidad de agua presente en un gas.

La idea consiste en proyectar una fuente de rayos infrarrojos a través de la muestra que se desea medir, y recoger en el otro extremo la radiación resultante, empleando un receptor adecuado para tal propósito



TRANSF



4) SENSORES DE HUMEDAD

7) Sensor de humedad en el suelo:

Se aplica un principio similar al visto en el punto, se trata de utilizar la conductividad de la muestra (tierra), la cual va a ser mayor mientras más sea la cantidad de agua presente en ella. Se introducen dos electrodos separados por cierta distancia, para luego ser sometidos a una diferencia de potencial constante. La corriente circulante será entonces proporcional a la cantidad de agua presente en la muestra.



Práctica: Caso de Estudio

SISTEMA AUTOMATIZADO DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS

Una planta industrial dedicada a la producción de bebidas no alcohólicas necesita optimizar su línea de envasado y control de calidad. Para ello, se requiere implementar un sistema de instrumentación con sensores que permitan monitorear variables críticas del proceso.

Contexto del Proceso

- **Transporte del líquido (agua + jarabe)** hacia los tanques de mezcla.
- **Mezcla y almacenamiento** en tanques intermedios.
- **Dosificación y envasado** en botellas plásticas.
- **Control de condiciones ambientales** en el área de producción.

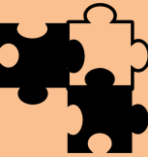


Práctica: Caso de Estudio

SISTEMA AUTOMATIZADO DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS

SENSORES CONSIDERADOS:

- **Sensores de Flujo:** Se colocan en las tuberías de entrada de agua y jarabe para medir el caudal exacto. Garantizan la proporción correcta en la mezcla.
- **Sensores de Nivel:** Instalados en los tanques de mezcla y almacenamiento para evitar sobrellenado o vacíos críticos que interrumpan la producción.
- **Sensores de Fuerza :** Ubicados en las básculas de dosificación y en el control de llenado de botellas, verificando que cada envase tenga el peso correcto (calidad y cumplimiento normativo).
- **Sensores de Humedad:** Implementados en el área de producción y almacenamiento de envases para monitorear la humedad ambiental, evitando problemas de condensación, hongos o alteración en la calidad de los insumos.



Práctica:

Objetivo de la actividad

- Los estudiantes deben **analizar qué tipo de sensor es más adecuado en cada punto del proceso, justificar su selección técnica, y proponer cómo integrar las señales de los cuatro sensores en un sistema central de control (PLC / SCADA).**

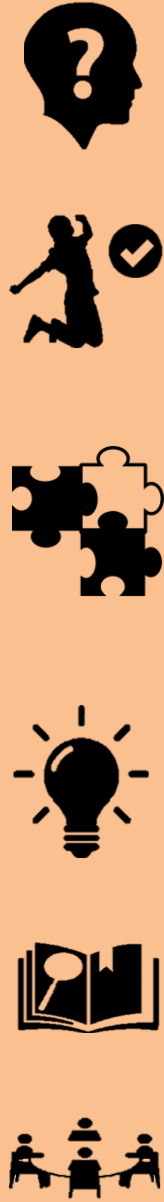


Conclusiones

1)

2)

3)



GRACIAS



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Facultad de Ingeniería
Departamento Académico de Electrónica